

제 품 명	전자감지식 수세밸브	
	전기식	건전지식
모델번호	☐ KUA-190S A	☐ KUA-190S B
구입일자	년 월 일 (보증기간 1년)	
※소비자	성명	
	주소	
※대리점	성명	판 매 금 액
	주소	원

- ※ 표시된 공간에 기재 사항이 없거나 분실 할 경우에는 보증혜택을 받지 못하므로 제품 구입시 반드시 기재사항을 기재받으신 후 소중히 보관 하십시오.
- 이 보증서는 본서 기재 내용에 따라 무상수리를 약속합니다.
- 이보증기간중 고장이 발생했을 경우에는 당사 소비자 상담실로 연락하시면 됩니다. 수리시에는 본 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.

- 무상수리 규정 -

1. 구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
2. 보증기간 중 사용설명서나 주의사항 라벨 등의 내용에 따른 정상적인 사용상태에서의 고장인 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

- 유상수리 규정 -

1. 보증기간 중이라도 다음의 경우에는 유상수리로 됩니다.
 - 1) 사용상의 부주의 실수 및 부당한 수리나 개조로 인한 고장 또는 손상
 - 2) 화재, 가스피행, 수해, 지진, 낙뢰, 기타 천재지변, 공해나 이상전압 등으로 인한 고장 또는 구입 후 운반 또는 취급 부주의로 발생한 고장 또는 손상
 - 3) 지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용이나 이상수질로 인한 고장 또는 손상
 - 4) 설치 후 이설 등으로 인한 고장 또는 손상
 - 5) 오래나 먼지가 들어가서 일으킨 고장 또는 패킹 등의 소모부품의 손상
 - 6) 보증서 기재사항이 없거나 기재사항을 변경했을 경우
2. 이 보증서는 국내에서만 유효합니다.
3. 이 보증서는 재발행 해 주지 않습니다. 분실되지 않도록 소중히 보관 하십시오.
4. 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.
5. 보증기간 경과 후의 수리등 의문사항은 당사 소비자 상담실로 문의하여 주십시오.

K 게림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)
고객상담전화: 1566-8625

1. 안전상의 주의

(안전을 위해 반드시 지켜주십시오.)

안전상의 주의를 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.

아래 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주십시오.

• 표시와 의미는 다음과 같습니다.

	경 고	이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타냅니다.
	주 의	이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.

• 준수해야 할 내용의 종류를 다음과 같이 그림의 표시로 설명하고 있습니다.

그림표시의 예	그림표시의 의미
	하면 안되는 금지 표시입니다. (일반적인 금지)
	반드시 준수해야 하는 내용입니다. (일반적인 지시)

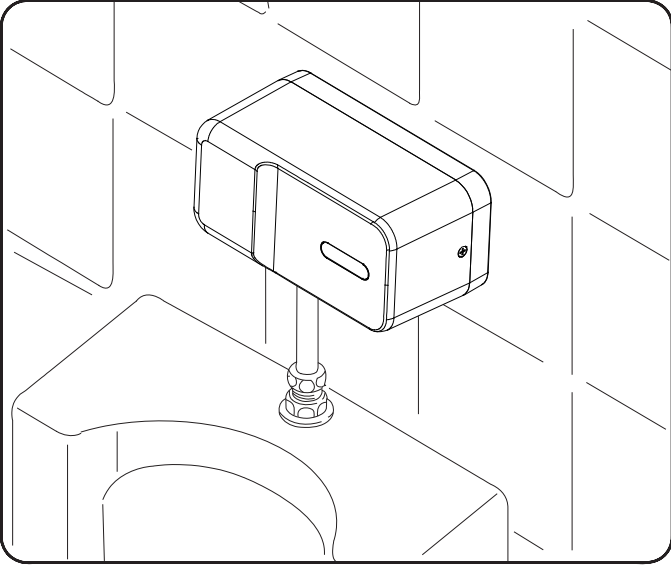
	경 고	수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해하거나 수리 개조를 행하지 않아주십시오.	
--	------------	---	--

	주 의	제품에 강한 충격을 주지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.	전자제품입니다. 절대 물을 끼얹지 마십시오.
--	------------	----------------------------------	--------------------------

	반드시 지키다	감지 영역내에 장애물이 들어가지 않게 주의해 주십시오. 오작동의 원인이 됩니다.	건전지 극성이 바뀌지 않도록 건전지를 바르게 삽입해 주십시오.
--	----------------	--	------------------------------------

노출형 전자감지식 수세밸브 (전기식, 건전지식)

설치 · 사용 설명서



- 본 제품을 설치 하시기 전에 사용설명서를 상세히 읽으시고 절차에 따라 설치 후 사용하십시오.
- 본 설명서는 시공 후 사용하시는 분께 전달하여 주십시오.

K 게림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

2. 제품의 특징

본 제품은 사용자가 소변기 앞에 서면 적외선이 인체를 감지하여 자동으로 소변기를 세척하여 주는 전자감지식 소변기 세척밸브 입니다.

- 1) 자동으로 세척이 되므로 손으로 세척밸브를 조작할 필요가 없어 위생적입니다.
- 2) 전자파 차단 장치로 인체에 무해합니다.
- 3) 건전지 수명이 길고 (전압 DC6V / 수명 1년 8개월) 일반 알카라인 건전지 사용으로 구입이 용이합니다.
- 4) 건전지 저 저장일때 자동으로 밸브를 닫아 주고 LED 점멸하여 건전지 교체시기가 되었음을 알려줍니다.
- 5) 전기식 아답터를 SMPS 방식을 적용하여 대기전력이0.289W로 대기전력이우수합니다.
- 6) 24시간 자동 세척 기능으로 언제나 상쾌하게 사용이 가능 합니다.
- 7) 사용 수압 1Kgf/cm²에서 1회 사용 수량이 0.6L 이하로 물 절약이 됩니다 (지수밸브를 완전히 개폐상태).
- 8) 간단한 조작으로 감지거리 설정이 가능합니다(감지거리 조절방법 참조).

3. 제품의 사양

동작사양

동작상태 표시 : 전원 투입 후 3분이 지나면, 감지시 LED 점등
건전지 LOW CHECK기능 : 건전지 전압을 확인하여 약 4.9V이하이면 LOW로 판단하여 솔밸브 닫힘동작후 LED점멸(건전지식만 적용)하여 건전지 교체가 되었음을 표시한다
정전 보상 기능 : 솔밸브가 열림상태에서 정전이 되면 닫힘 동작 후 동작 정지(전기식만 적용)
24시간 자동세척 기능 : 24시간동안 솔밸브 작동이 한번도 없으면 세척 1회 5초 작동

모 델	KUA-190S A	KUA-190S B
구 분	전기용	건전지용
외형치수	200 x 97 x 102	
전 압	AC220V, 60Hz (SMPS 아답터)	알카라인 건전지 1.5V x 4 (EA)
전류소비량 (건전지기준)	건전지 사양 6V / 1,000mAh	1일 사용기준 100회
	1회사용전류소비량 5.8uA	1일대기전류소비량 1,011uA (5.8uA x 100회) + 1,011uA = 1,591uA [1,000mAh ÷ 1,591uA = 약 628일 (약 1년 8개월)]
소비전력	대기전력 0.5W 이하	0.4mWh (1일 9.6mW)
감지거리	약 200mm ~ 900mm (감지판 백색기준 300mm x 300mm)	
감지시간	3초 이상 (약 3초 이하에서는 작동 안됨)	
주위온도	0 ~ 40℃	
급수압력	0.7 ~ 7.5 kgf/cm ²	
사용수량	0.6L이하 (1kgf/cm ²)	

※ 건전지 소비량은 외부환경, 사용빈도수, 건전지제조사에 따라 달라질 수 있습니다.

4. 작동원리 및 설명

① 작동원리

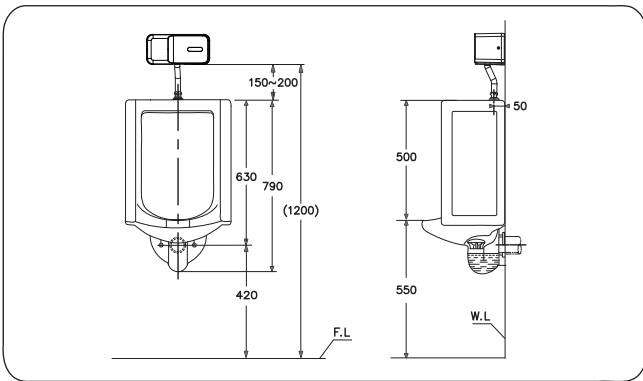
- 사용자가 소변기 앞에 서서 3초가 경과되면 2초 동안 세척되고 소변기를 떠나면 약 5초간 세척이 되는 2타입식입니다.



② 작동설명

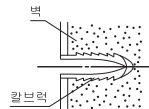
- 초기전원 투입 후 3분이 지나면, 감지 되었을 경우 적색램프에 불이 약 0.3초 점등합니다.

5. 시공도

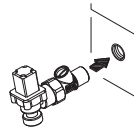


8. 설치방법

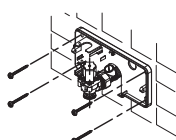
- ① 하 케이스 부착 구멍 치수를 참고하여 콘크리트 드릴(φ6mm)로 깊이 약30mm를 뚫고 칼브릭을 꽂아 주십시오.



- ② 통수를 시켜 급수관 내에 차있던 모래 및 이물질을 제거시킨 후 밸브를 급수관에 수직으로 연결하여 주십시오.



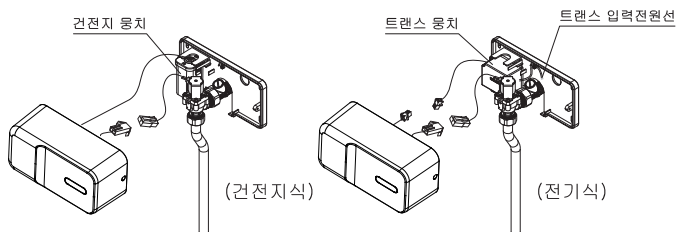
- ③ 하 케이스를 수평하게 한 후 고정스크류로 고정하여 주십시오.
※이때 솔레노이드 밸브는 반드시 수직으로 설치하여 주십시오.



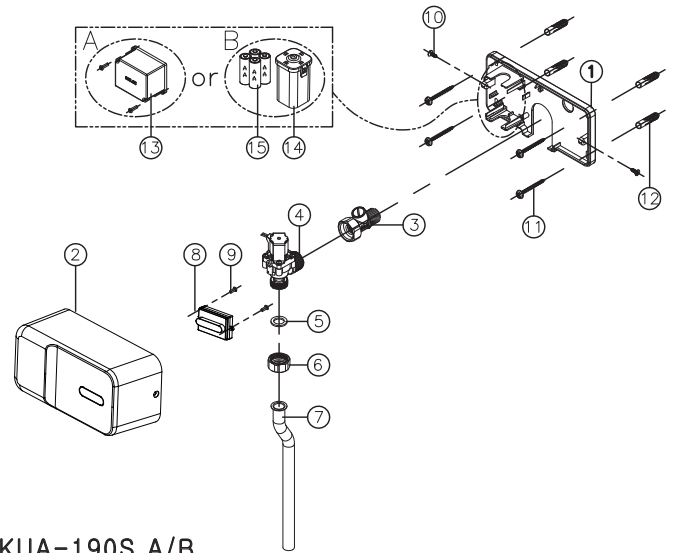
- ④ 소변기에 배수관을 연결하여 주십시오.
※소변기 크기에 따라서 밴딩 배수관 및 직관 배수관을 선택하여 주십시오.



- ⑤ 건전지 용치를 올바르게 설치하여 주십시오.
- ⑥ 설치가 완료된 후 아래 그림과 같이 커넥터를 연결하여 주십시오.
- ⑦ 트랜스의 입력전원선을 AC220V 단자에 연결하여 주십시오.
(전기식만 해당, 배선 불량시 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.)
- ⑧ 컨트롤부에서 인출된 백색 커넥터를 솔레노이드 밸브의 백색과 연결하여 주십시오.
- ⑨ 컨트롤부에서 인출된 적색 커넥터를 각 모델 구분별 트랜스 용치, 건전지 용치의 적색커넥터와 접속하여 주십시오.
- ⑩ 커버를 하 케이스에 결합한 후 2개의 고정볼트로 고정시켜 주십시오.



6. 각 부품의 명칭



KUA-190S A/B

번호	명칭	번호	명칭	번호	명칭
1	하 케이스	6	조임너트	11	스크류
2	커 버	7	배수관	12	칼브릭
3	지수밸브 용치	8	센 서	13	트랜스 용치
4	솔밸브 용치	9	스크류	14	건전지 케이스
5	패 킹	10	스크류	15	건전지

7. 설치상의 주의점

- (1) 급수압력 범위는 최저필요수압 0.7kgf/cm², 최고수압 7.5kgf/cm² 입니다.
(급수압력 범위에 맞게 사용하십시오.)
- (2) 센서 표면에 흙이 나지 않도록 주의하여 주십시오.
- (3) 전기기구 이므로 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.

9. 유량 조절방법

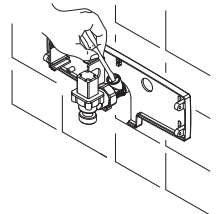
- 유량조절이 필요할 때에는 ⊖드라이버로 개폐나사를 좌우로 회전시켜 유량을 조절하십시오.

· 조절요령:

유량 소: 개폐나사를 오른쪽으로 돌림

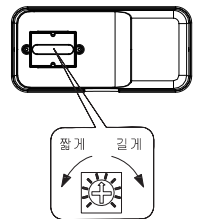
유량 대: 개폐나사를 왼쪽으로 돌림

※ 사용수량 0.6L이하 (지수밸브를 완전히 개폐상태 공급수압 1.0kgf/cm²)



10. 감지거리 조절방법

- 감지가 되지 않을때 (감지표시램프가 점등하지 않을때)
→ 감지거리조절 볼륨을 오른쪽으로 돌려주십시오.
- 감지가 끝나지 않을때 (감지표시램프가 꺼지지 않을때)
→ 감지거리조절 볼륨을 왼쪽으로 돌려주십시오.
- ※ 주의사항
 - 감지거리 조절용 볼륨을 조금씩 회전시켜 조절하십시오.
 - 감지거리 조절용 볼륨에 무리한 힘을 가하지 않도록 하십시오.
 - 감지거리를 필요이상 길게 하면 자동작의 원인이 되므로 필요한 최소로 하십시오.



※360°회전식이 아닙니다.

11. 보수점검

- 사용중에 고장이 났을 때 다음사항을 참고로 먼저 점검을 하시고 수리가 안될경우 본사나 구입처에 연락바랍니다.

	증 상	원 인	점 검 사 항
감 지 기 능	감지가 되지 않을 때 (감지램프가 점등이 되지 않을 때)	· 연결선이 단선 되었을 경우 · 배선접속이 불량일 경우 · 감지부 표면에 이물질이 묻어있는 경우 · 전원공급이 되지 않는 경우 (전기식) · 건전지 수명이 다 되었을 경우 (건전지식)	· 단선 여부확인 · 배선 접속부 점검 · 부드러운 천으로 이물질을 제거 · 차단기와 트랜스(DC6V) 상태 확인 · 동작표시 램프가 깜박거리면 건전지 교환 (건전지는 가까운 편의점에서 구입 가능함)
	사용중이 아닌데 램프가 켜질 때	· 빛이 반사될 경우 · 감지거리가 긴 경우	· 빛을 반사시킬 수 있는 물체를 제거하여 주십시오. · 감지거리를 조정해 주십시오.
토 수 기 능	물이 나오지 않을 때	· 단수일 때 · 개폐나사가 잠겨있는 경우 · 솔레노이드 밸브선 접속이 불량일 경우	· 단수인지를 확인하여 주십시오. · 개폐나사를 열어 주십시오. · 솔레노이드 밸브선 접속을 확인하여 주십시오.
	물이 멈추지 않을 때	· 감지부 표면에 이물질이 묻어있는 경우 · 감지거리가 긴 경우 · 다이아후럼에 이물질이 있는 경우	· 부드러운 천으로 이물질을 제거하여 주십시오. · 감지거리를 조정해 주십시오. · 다이아후럼에 이물질을 제거해 주십시오.
	유량이 적게 나올 때	· 개폐나사가 적게 열렸을 경우 · 솔밸브 거름망에 이물질이 끼었을 경우	· 개폐나사를 열어 주십시오. · 솔밸브 거름망을 청소하여 주십시오.